

Tarea 5

Para entregar el miércoles 25 de febrero.

1. [10 pnts] Sea $(X, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

$\mathbb{P}$ es σ -aditivo, es decir, si $A_1, A_2, \dots$ es una colección de miembros disjuntos de $\mathcal{F}$, entonces $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$.

$\mathbb{P}$ es continua, es decir, si $A_1, A_2, \dots$ es una secuencia creciente de eventos ($A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$), entonces $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_i)$.

Demuestre que $\mathbb{P}$ es continua si y solo si $\mathbb{P}$ es σ -aditiva.

2. [15 pnts] Sea $(X, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

Sea $\{A_i\}_{i=0}^{\infty}$ una familia de eventos en $\mathcal{F}$. Define

$$\limsup_{i \rightarrow \infty}(\{A_i\}) := \bigcap_{k=0}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i \quad \text{y} \quad \liminf_{i \rightarrow \infty}(\{A_i\}) := \bigcup_{k=0}^{\infty} \bigcap_{i=k}^{\infty} A_i.$$

Demuestra $x \in \limsup(\{A_i\})$ si y solo si hay infinitos A_i tales que $x \in A_i$.

Demuestra $x \in \liminf(\{A_i\})$ si y solo si hay un número finito de A_i tales que $x \notin A_i$.

Si $\limsup_{i \rightarrow \infty}(\{A_i\}) = \liminf_{i \rightarrow \infty}(\{A_i\})$, decimos que el límite de la secuencia $\{A_i\}_{i=0}^{\infty}$ existe y lo denotamos por $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i$.

Demuestra que si $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i$ existe, entonces $\mathbb{P}(\lim_{i \rightarrow \infty} A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_i)$.

3. [10 pnts] El jugador M tiene un dólar. El jugador N tiene dos dólares. Juegan un juego en el que, después de cada turno, uno de ellos gana un dólar. El jugador M es el doble de bueno que el jugador N , por lo tanto, la probabilidad de que el jugador M gane un turno es $\frac{2}{3}$. Juegan hasta que un jugador se arruina.

¿Cuál es la probabilidad de que gane el jugador M ?